

Resumen de Estudio: Econometría – Clase 5 (Regresoras Cualitativas / Variables Dummy)

1. Núcleo Conceptual: Variables Binarias y Grupo Base

- **Definición de Variable Dummy (D):** Variable dicotómica que toma valor 1 si la observación posee un atributo cualitativo específico (ej. ser mujer, estar casado) y valor 0 en caso contrario.
- **Grupo Base o de Referencia:** Categoría para la cual todas las dummies toman valor 0. El intercepto del modelo (β_0) refleja el valor medio esperado de la variable dependiente para este grupo base (manteniendo constantes las demás variables).
- **Trampa de la Variable Dummy (*Dummy Variable Trap*):**
Si un atributo cualitativo cuenta con m categorías mutuamente excluyentes (ej. estado civil: soltero, casado, divorciado), **deben incluirse exactamente $m - 1$ variables binarias** cuando el modelo incluye constante (β_0).
 - *Consecuencia matemática:* Si se incluyen las m dummies junto con el intercepto, se produce **colinealidad perfecta** ($\sum D_j = 1 = x_0$), la matriz $X'X$ no es invertible y los estimadores MCO no se pueden calcular.

2. Modelos con Variables Dummy Aditivas (Desplazamiento del Intercepto)

Consideremos el modelo con educación y género ($female = 1$ si es mujer, 0 si es hombre):

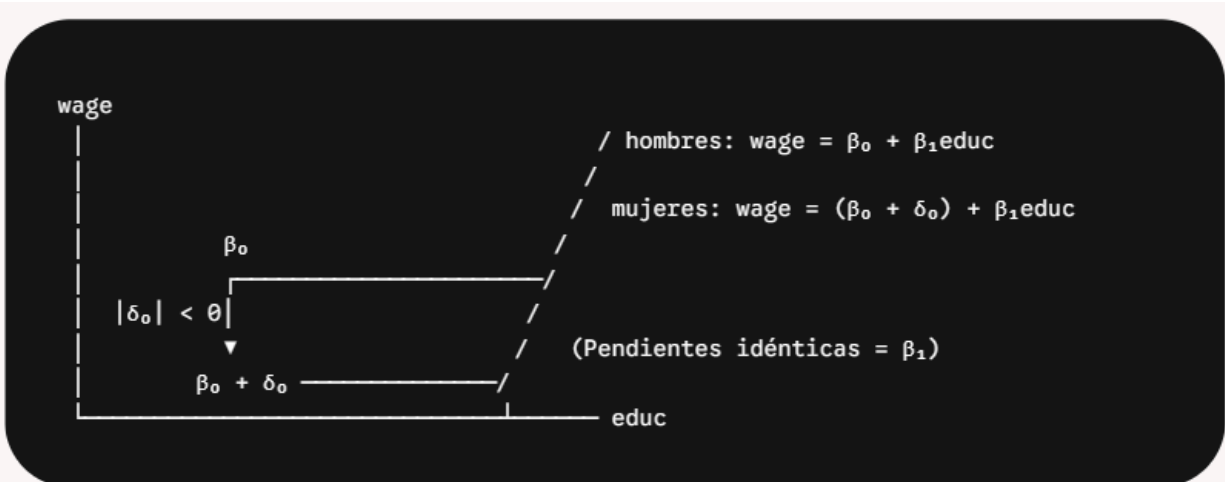
PDF

$$wage = \beta_0 + \delta_0 female + \beta_1 educ + u$$

PDF

Bajo el supuesto de media condicional nula ($E(u|female, educ) = 0$): PDF

- **Hombres ($female = 0$):** $E(wage|male, educ) = \beta_0 + \beta_1 educ$
PDF
- **Mujeres ($female = 1$):** $E(wage|female, educ) = (\beta_0 + \delta_0) + \beta_1 educ$



PDF

- Interpretación algebraica de δ_0 :

PDF

$$\delta_0 = E(wage|female = 1, educ) - E(wage|female = 0, educ)$$

PDF

Es la diferencia promedio salarial constante entre mujeres y hombres para cualquier nivel idéntico de educación (las dos rectas son paralelas, con pendiente común β_1). PDF

- Contraste de hipótesis: $H_0 : \delta_0 = 0$ prueba si existe discriminación o brecha salarial condicional a las variables de control. Se evalúa con un test t tradicional sobre $\hat{\delta}_0$. PDF

3. Desarrollo Algebraico: Interpretación Porcentual en Modelos Semilogarítmicos

Cuando la variable dependiente está en logaritmos ($\ln(Y)$), la aproximación lineal clásica falla si el coeficiente es grande:

$$\ln(wage) = \beta_0 + \delta_0 female + \beta_1 educ + \dots + u$$

A. Aproximación Porcentual Clásica (Válida solo si $|\delta_0|$ es muy pequeño)

$$\% \Delta wage \approx 100 \cdot \delta_0$$

Si $\hat{\delta}_0 = -0.297$, la aproximación sugiere una diferencia de -29.7% .

B. Fórmula de la Diferencia Porcentual Exacta (Robert Halvorsen & Raymond Palmquist)

Para evaluar la diferencia porcentual exacta entre el grupo dummy (*female* = 1) y el grupo base (*female* = 0), manteniendo los controles constantes:

$$\overline{\ln(wage_F)} - \overline{\ln(wage_M)} = \hat{\delta}_0$$

Aplicando exponencial en ambos miembros:

$$\frac{\overline{wage_F}}{\overline{wage_M}} = \exp(\hat{\delta}_0)$$

Restando 1 para calcular la tasa de cambio relativa $(\overline{wage_F} - \overline{wage_M})/\overline{wage_M}$:

PDF

$$\% \Delta_{\text{exacto}} = [\exp(\hat{\delta}_0) - 1] \times 100$$

Cálculo con los datos de clase (WAGE1, ec. 7.9):

PDF

$$\hat{\delta}_0 = -0.297 \implies \exp(-0.297) - 1 = 0.7430 - 1 = -0.2570 \implies -\mathbf{25.7\%}$$

PDF

Interpretación para el parcial: Las mujeres ganan en promedio un **25.7% menos** que hombres comparables en educación, experiencia y antigüedad laboral (la aproximación de -29.7% sobreestimaba la brecha en magnitud). PDF

4. Interacciones entre Variables Cualitativas (Múltiples Dummies)

Para evaluar efectos cruzados de dos variables categóricas (ej. género y estado civil):

PDF

$$\ln(wage) = \beta_0 + \delta_1 female + \delta_2 married + \delta_3 (female \cdot married) + \text{controles} + u$$

Tabla de Interceptos Resultantes

Grupo	<i>female</i>	<i>married</i>	Intercepto Total	Interpretación / Ejemplo en Clase (ec. 7.14) PDF
Hombre Soltero	0	0	β_0	Grupo Base: 0.321 PDF
Hombre Casado	0	1	$\beta_0 + \delta_2$	$0.321 + 0.213 = 0.534$ (premio por matrimonio) PDF
Mujer Soltera	1	0	$\beta_0 + \delta_1$	$0.321 - 0.110 = 0.211$ PDF
Mujer Casada	1	1	$\beta_0 + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3$	$0.321 - 0.110 + 0.213 - 0.301 = 0.123$ PDF

δ_3 mide el efecto diferencial adicional de estar casada siendo mujer respecto a estar casado siendo hombre (la penalización matrimonial femenina).

5. Diferencia de Pendientes e Interacción Cualitativa-Cuantitativa

Permite contrastar si el **rendimiento de una variable continua** (ej. retorno a la educación) es distinto entre dos grupos:

$$\ln(\text{wage}) = (\beta_0 + \delta_0 \text{female}) + (\beta_1 + \delta_1 \text{female}) \text{educ} + u$$

Hombres (*female* = 0): *Intercepto* = β_0 , *Pendiente* = β_1

Mujeres (*female* = 1): *Intercepto* = $\beta_0 + \delta_0$, *Pendiente* = $\beta_1 + \delta_1$

Casos Gráficos

1. **Gráfica (a)** [$\delta_0 < 0, \delta_1 < 0$]: Las mujeres tienen menor salario base ($\beta_0 + \delta_0 < \beta_0$) y menor retorno por cada año de educación ($\beta_1 + \delta_1 < \beta_1$). La brecha salarial se **amplía** a mayor educación.

2. **Gráfica (b)** [$\delta_0 < 0, \delta_1 > 0$]: Las mujeres tienen menor salario base, pero mayor retorno por educación. A niveles educativos altos, las rectas se cruzan y la brecha se **reduce** o se invierte.

6. Prueba de Chow (Igualdad de Parámetros entre Submuestras)

Se utiliza para contrastar si todos los parámetros (o un subconjunto de ellos) difieren significativamente entre dos poblaciones.

Modelo general:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \delta_0 D + \delta_1 (D \cdot X_1) + \delta_2 (D \cdot X_2) + u$$

A. Prueba de Diferencia de Pendientes (Manteniendo común el intercepto)

- **Hipótesis nula:** $H_0: \delta_1 = 0, \delta_2 = 0$
- **Estadístico F:** Con $q = 2$ restricciones lineales:

$$F = \frac{(R_{NR}^2 - R_R^2)/2}{(1 - R_{NR}^2)/(n - k - 1)} \sim F_{(2, n - k - 1)}$$

B. Prueba de Chow Completa (Diferencia de Pendientes e Intercepto)

- **Hipótesis nula:** $H_0: \delta_0 = 0, \delta_1 = 0, \delta_2 = 0$ (la función de regresión es idéntica para ambos grupos).
- **Número de restricciones:** $q = 3$ (o $k + 1$ si hay k regresores continuos).
- *Nota para el examen:* El test F clásico de Chow exige el supuesto de **homocedasticidad** entre ambos grupos. Si existe heterocedasticidad entre grupos, debe aplicarse una regresión con errores robustos y evaluar un **Test de Wald robusto** (test tras `regress ..., vce(robust)`).

7. Sintaxis Práctica de STATA

/* 1. Diferencia salarial con dummies aditivas */

```
reg wage female educ exper tenure
```

/* 2. Modelo semilogarítmico con cálculo de efecto porcentual */

reg logwage female educ exper c.exper#c.exper tenure c.tenure#c.tenure

/* 3. Interacciones entre factores cualitativos (ej. género y estado civil) */

reg logwage i.female##i.married

/* 4. Test de Chow: Diferencia de pendientes ($H_0: \delta_1 = \delta_2 = 0$) */

reg y x1 x2 i.d i.d#c.x1 i.d#c.x2

test 1.d#c.x1 1.d#c.x2

/* 5. Test de Chow Completo: Diferencia estructural total ($H_0: \delta_0 = \delta_1 = \delta_2 = 0$) */

reg y x1 x2 i.d i.d#c.x1 i.d#c.x2

test 1.d 1.d#c.x1 1.d#c.x2

1.Wooldridge (2020), Capítulo 7 (secciones 7.1 a 7.4)